LF03:90:Klausur:1.HBJ

Block 1: 'Netzwerkarchitekturen'

AUFGABE **LF03:90:1**

Netzwerksysteme werden auch nach der Art ihrer Struktur klassifiziert.

- 1.1 **Skizzieren Sie (sprachlich und/oder per Diagramm) eine Client-Server-Architektur.** (3P)
- 1.2 ***Skizzieren Sie (sprachlich und/oder per Diagramm) eine Peer-To-Peer-Architektur.*** (1ZP)

Block 2: MAC-Adressen

AUFGABE **LF03:90:2**

MAC-Adressen dienen zur weltweit eindeutigen Nummerierung von Netzwerkinterfaces/-karten:

- 2.1: **Beschreiben Sie, wie viele Bytes eine MAC-Adresse hat und welche Bytes davon (standardmäßig) zum Vendorencode gehören.** (3P)
- 2.2: ***Rechnen Sie vor, wie viele verschiedene MAC-Adressen es maximal geben kann.*** (1ZP)

Hinweis: Exponentialzahl reicht als Lösung.

Block 3: IPv4-Adressen

AUFGABE **LF03:90:3**

IPv4-Adressen haben eine innere Struktur und definieren im Verbund ein Netz.

- 3.1 **Beschreiben Sie, wie viele Bytes eine IPv4-Adresse hat** (2P)
- 3.2 ***Berechnen Sie mit Bitoperatoren aus der IPv4-Adresse '192.168.110.42' und der Subnetzmaske '255.255.255.0' die folgenden Adressen:***
  - *Netzadresse* (1ZP)
  - *Broadcastadresse* (1ZP)
  - *eine der üblicherweise genutzten Gatewayadressen** (1ZP)

Hinweis: Beschreiben Sie Ihren Rechenweg.

 CC-BY-4.0

AUFGABE **LF03:90:4**

Außerdem sind IPv4-Adressen in Gruppen mit speziellen Zwecken geordnet.

- 3.3. **Beschreiben Sie, wozu man private IPv4-Adressen nutzt.** (2P)
- 3.4. ***Beschreiben Sie, wozu und wie man (wer?) APIPA-Adressen nutzt.*** (2ZP)

 CC-BY-4.0